

大连理工大学 2024

大连理工大学 2024 年数学分析解析 · 数学分析

试题

1. 用数学语言描述数列 $\{a_n\}$ 不是基本列。

解答 数列 $\{a_n\}$ 不是基本列，等价于

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \quad \forall N \in \mathbb{N}^+, \quad \exists m, n \geq N,$$

使得

$$|a_m - a_n| \geq \varepsilon_0.$$

若要求指标有序，可将最后一行写成存在 $m > n \geq N$ 满足同一不等式。

2. 若

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{2x} = 0,$$

则 $f'(0) = 0$ 。此结论是否成立？说明理由。

解答 结论不成立。取

$$f(x) = |x|.$$

由于 $f(x) = f(-x)$ ，有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{2x} = 0.$$

但是

$$f'_-(0) = -1, \quad f'_+(0) = 1,$$

所以 $f'(0)$ 不存在，更不能由题设推出 $f'(0) = 0$ 。

3. 设 $0 < a < b$ ，证明

$$\frac{2a}{a^2 + b^2} < \frac{\ln b - \ln a}{b - a}.$$

解答 由 Lagrange 中值定理，存在 $\xi \in (a, b)$ ，使

$$\frac{\ln b - \ln a}{b - a} = \frac{1}{\xi} > \frac{1}{b}.$$

又因 $a < b$ ，有 $a^2 + b^2 > 2ab$ ，从而

$$\frac{1}{b} = \frac{2a}{2ab} > \frac{2a}{a^2 + b^2}.$$

合并两式即得所证不等式。

4. 已知

$$a_n = \sqrt[n]{2022^n + (-2023)^n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

求

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \text{和} \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

解答 对偶数项,

$$a_{2k} = 2023 \left[1 + \left(\frac{2022}{2023} \right)^{2k} \right]^{1/(2k)} \longrightarrow 2023.$$

对奇数项, 按实数奇次方根理解,

$$a_{2k-1} = -2023 \left[1 - \left(\frac{2022}{2023} \right)^{2k-1} \right]^{1/(2k-1)} \longrightarrow -2023.$$

数列的偶、奇子列分别趋于 2023 和 -2023, 故

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 2023, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -2023.$$

5. 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha = \alpha(x) = o(1)$. 证明

$$(1 + \alpha)^{1/\alpha} - e = -\frac{e}{2}\alpha + o(\alpha).$$

解答 当 $\alpha \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{\ln(1 + \alpha)}{\alpha} = 1 - \frac{\alpha}{2} + o(\alpha).$$

因此

$$\begin{aligned} (1 + \alpha)^{1/\alpha} &= \exp\left(1 - \frac{\alpha}{2} + o(\alpha)\right) \\ &= e \exp\left(-\frac{\alpha}{2} + o(\alpha)\right) \\ &= e \left(1 - \frac{\alpha}{2} + o(\alpha)\right). \end{aligned}$$

移项即得

$$(1 + \alpha)^{1/\alpha} - e = -\frac{e}{2}\alpha + o(\alpha).$$

6. 证明函数 $\sin(x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。

解答 取

$$x_n = \sqrt{2n\pi}, \quad y_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}.$$

则

$$|x_n - y_n| = \frac{\pi/2}{x_n + y_n} \longrightarrow 0,$$

但是

$$|\sin(x_n^2) - \sin(y_n^2)| = |0 - 1| = 1.$$

若 $\sin(x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 上述两列点的距离趋于零应推出函数值之差趋于零, 矛盾。因此它不一致连续。

7. 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 定义

$$h(x, y) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(y)}{x - y}, & x \neq y, \\ f'(x), & x = y. \end{cases}$$

证明 h 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续。

解答 由微积分基本定理, 对任意 $x, y \in \mathbb{R}$ 都有

$$h(x, y) = \int_0^1 f'(y + t(x - y)) dt.$$

当 $x \neq y$ 时, 这由变量代换直接得到; 当 $x = y$ 时, 右端等于 $f'(x)$, 也与定义一致。任取 (x_0, y_0) , 在其某个有界邻域内, $y + t(x - y)$ 落在一个固定紧区间中。 f' 在该紧区间上一致连续, 故当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时, 上式被积函数关于 $t \in [0, 1]$ 一致趋于相应极限。于是

$$h(x, y) \longrightarrow h(x_0, y_0),$$

所以 h 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续。

8. 设 a, b 为正常数, 求曲线

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2x + 18y$$

所围图形的面积。

解答 两边乘以 a^2b^2 并配方, 得到

$$b^2(x - a^2)^2 + a^2(y - 9b^2)^2 = a^2b^2(a^2 + 81b^2).$$

因此曲线是椭圆

$$\frac{(x - a^2)^2}{a^2(a^2 + 81b^2)} + \frac{(y - 9b^2)^2}{b^2(a^2 + 81b^2)} = 1.$$

它的两个半轴长分别为

$$a\sqrt{a^2 + 81b^2}, \quad b\sqrt{a^2 + 81b^2},$$

故所围面积为

$$\pi ab(a^2 + 81b^2).$$

9. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\cot x}{x} \right).$$

解答 通分并使用 Taylor 展开,

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2} - \frac{\cot x}{x} &= \frac{\sin x - x \cos x}{x^2 \sin x} \\ &= \frac{\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3 + o(x^3)}. \end{aligned}$$

因此所求极限为 $1/3$ 。

10. 证明含参量 u 的反常积分

$$\int_0^{+\infty} \sqrt{u} e^{-ux^2} dx$$

在 $u \in (0, +\infty)$ 上不一致收敛。

解答 对每个固定 $u > 0$, 该积分收敛。若它关于 $u \in (0, +\infty)$ 一致收敛, 则应满足一致 Cauchy 准则。取任意正整数 n , 令

$$A = n, \quad B = 2n, \quad u = \frac{1}{n^2}.$$

则

$$\int_A^B \sqrt{u} e^{-ux^2} dx = \int_n^{2n} \frac{1}{n} e^{-x^2/n^2} dx = \int_1^2 e^{-t^2} dt.$$

右端为与 n 无关的正常数, 故积分的尾项不能关于参数一致趋于零。由一致 Cauchy 准则, 原反常积分不一致收敛。

11. 已知 $y = f(x, t)$, 其中 t 由方程 $F(x, y, t) = 0$ 确定为 x, y 的隐函数, f, F 有连续一阶偏导数。求 dy/dx 。

解答 在 $F_t \neq 0$ 处, 由隐函数求导公式,

$$t_x = -\frac{F_x}{F_t}, \quad t_y = -\frac{F_y}{F_t}.$$

沿着 $y = y(x)$ 求导,

$$\frac{dy}{dx} = f_x + f_t \left(t_x + t_y \frac{dy}{dx} \right).$$

整理得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f_x + f_t t_x}{1 - f_t t_y} = \frac{F_t f_x - f_t F_x}{F_t + f_t F_y},$$

其中各偏导数均在相应点取值, 并假定分母不为零。

12. 设 C 是曲面

$$z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$$

与平面 $x = y$ 的交线, 方向由

$$\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{a}{\sqrt{2}}, 0\right) \quad \text{到} \quad \left(-\frac{a}{\sqrt{2}}, -\frac{a}{\sqrt{2}}, 0\right).$$

计算

$$\int_C (z^3 + 3x^2y) dx + (x^3 + 3y^2z) dy + (y^3 + 3z^2x) dz.$$

解答 令

$$\Phi(x, y, z) = x^3y + y^3z + z^3x.$$

直接求微分可得

$$d\Phi = (z^3 + 3x^2y) dx + (x^3 + 3y^2z) dy + (y^3 + 3z^2x) dz.$$

故被积微分式为全微分。记起点、终点分别为 P_1, P_2 , 则

$$\int_C d\Phi = \Phi(P_2) - \Phi(P_1).$$

在两个端点都有 $z = 0$ 且 $x = y = \pm a/\sqrt{2}$, 所以

$$\Phi(P_1) = \Phi(P_2) = \frac{a^4}{4}.$$

因此原积分等于 0。

13. 求曲线

$$\begin{cases} x + y - z = 2, \\ z^2 = x^2 + y^2 \end{cases}$$

上距离原点最近的点。

解答 在约束曲线上极小化

$$Q = x^2 + y^2 + z^2.$$

用 Lagrange 乘子法, 令

$$L = Q + \lambda(x + y - z - 2) + \mu(x^2 + y^2 - z^2).$$

驻点方程的前两式相减得到

$$2(1 + \mu)(x - y) = 0.$$

若 $\mu = -1$, 其余方程与约束联立会产生矛盾, 故 $x = y$ 。于是

$$z = 2x - 2, \quad z^2 = 2x^2,$$

解得

$$x = y = 2 \pm \sqrt{2}, \quad z = 2(1 \pm \sqrt{2}).$$

两点的距离平方分别为

$$8(3 \pm 2\sqrt{2}).$$

曲线向无穷远处距离趋于无穷大, 故较小者给出全局最小值。因此最近点为

$$(2 - \sqrt{2}, 2 - \sqrt{2}, 2(1 - \sqrt{2})).$$

14. 证明反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1 + x^6 \sin^2 x} dx$$

收敛。

解答 在 $[0, \pi]$ 上被积函数连续, 只需估计后面的积分。对 $k \geq 1$, 记

$$I_k = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{x}{1 + x^6 \sin^2 x} dx.$$

由 $x \leq (k+1)\pi$ 、 $x^6 \geq (k\pi)^6$ 以及周期性,

$$I_k \leq 2(k+1)\pi \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + (k\pi)^6 \sin^2 t}.$$

在 $0 \leq t \leq \pi/2$ 上, Jordan 不等式给出 $\sin t \geq 2t/\pi$, 所以

$$\begin{aligned} I_k &\leq 2(k+1)\pi \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + 4k^6 \pi^4 t^2} \\ &< \frac{k+1}{2k^3}. \end{aligned}$$

而级数 $\sum_{k \geq 1} (k+1)/k^3$ 收敛, 故由比较判别法, 原反常积分收敛。

15. 设 $f \in C^3[0, 2]$, 且 $f(0) = f(1) = f(2) = 0$ 。证明: 对任意 $x \in (0, 2)$, 存在 $c \in (0, 2)$, 使

$$f(x) = \frac{1}{6}x(x-1)(x-2)f'''(c).$$

解答 若 $x = 1$, 等式两边都为零, 结论显然。以下设 $x \neq 1$, 并令

$$F(t) = f(t) - \frac{f(x)}{x(x-1)(x-2)}t(t-1)(t-2).$$

由条件可知

$$F(0) = F(1) = F(2) = F(x) = 0.$$

这四个互异零点都位于 $[0, 2]$ 。连续三次应用 Rolle 定理, 存在 $c \in (0, 2)$ 使 $F'''(c) = 0$ 。又

$$F'''(c) = f'''(c) - \frac{6f(x)}{x(x-1)(x-2)},$$

整理即得所证等式。

16. 设 $f \in C^1[a, b]$ 。证明

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx.$$

解答 记

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx,$$

并取 $c \in [a, b]$ 使 $|f(c)| = \max_{[a, b]} |f|$ 。由三角不等式,

$$|f(c)| \leq |\bar{f}| + |f(c) - \bar{f}|.$$

另一方面,

$$\begin{aligned} |f(c) - \bar{f}| &= \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b [f(c) - f(x)] dx \right| \\ &\leq \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(c) - f(x)| dx \\ &\leq \int_a^b |f'(t)| dt, \end{aligned}$$

最后一步使用了

$$|f(c) - f(x)| \leq \int_a^b |f'(t)| dt.$$

合并即得结论。

17. 证明函数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(2^n x)}{n!}$$

在 $\mathbb{R}$ 上有任意阶导数, 但不能在 $\mathbb{R}$ 上展开为幂级数。

解答 对任意固定的非负整数 k ,

$$\left| \left[\frac{\sin(2^n x)}{n!} \right]^{(k)} \right| \leq \frac{2^{nk}}{n!},$$

而

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{nk}}{n!} = e^{2^k} < \infty.$$

由 Weierstrass 判别法及逐项求导定理, 各阶导数级数都在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛, 故 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, 并且

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{nk} \sin(2^n x + k\pi/2)}{n!}.$$

在 $x=0$ 处,

$$f^{(k)}(0) = \sin \frac{k\pi}{2} e^{2^k}.$$

因此 f 的形式 Maclaurin 级数为

$$\sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-1)^{l-1} e^{2^{2l-1}}}{(2l-1)!} x^{2l-1}.$$

记其中第 l 个非零系数的绝对值为 c_l ，则

$$\frac{c_{l+1}}{c_l} = \frac{\exp(3 \cdot 2^{2l-1})}{(2l)(2l+1)} \rightarrow +\infty.$$

故该 Maclaurin 级数的收敛半径为 0。若 f 能在整个实轴上由一个幂级数表示，它在原点的 Taylor 级数应有正的乃至无穷的收敛半径，这与上式矛盾。因此 f 不能在 $\mathbb{R}$ 上展开为幂级数。

18. 设 $a_n \neq 0$ ，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \right) = p > 1.$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛。

解答 令 $b_n = |a_n| > 0$ ，并取常数 r 满足

$$1 < r < p.$$

由已知极限，存在充分大的 $N > r$ ，使对所有 $n \geq N$ 都有

$$n \left(1 - \frac{b_{n+1}}{b_n} \right) > r,$$

即

$$b_{n+1} < \left(1 - \frac{r}{n} \right) b_n.$$

迭代并取对数，利用 $\ln(1-t) \leq -t$ ，得到

$$\begin{aligned} \ln b_n &< \ln b_N + \sum_{k=N}^{n-1} \ln \left(1 - \frac{r}{k} \right) \\ &\leq \ln b_N - r \sum_{k=N}^{n-1} \frac{1}{k} \\ &\leq \ln b_N - r \ln \frac{n}{N}. \end{aligned}$$

故

$$b_n \leq b_N \left(\frac{N}{n} \right)^r.$$

因为 $r > 1$ ，级数 $\sum n^{-r}$ 收敛，由比较判别法， $\sum b_n$ 收敛。因此 $\sum a_n$ 绝对收敛。